$$|x_n|\leqslant M.$$

这就证明了数列$\{x_n\}$是有界的.

根据上述定理,如果数列$\{x_n\}$无界,那么数列$\{x_n\}$一定发散.但是,如果数列$\{x_n\}$有界,却不能断定数列$\{x_n\}$一定收敛,例如数列

$$1,-1,1,\cdots,(-1)^{n+1},\cdots$$

有界,但例4证明了这数列是发散的.所以数列有界是数列收敛的必要条件,但不是充分条件.

定理3(收敛数列的保号性)　**如果**$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,**且**$a>0$(**或**$a<0$),**那么存在正整数**$N$,**当**$n>N$**时,都有**$x_n>0$(**或**$x_n<0$).

证　就$a>0$的情形证明.由数列极限的定义,对$\varepsilon=\dfrac{a}{2}>0$,∃正整数$N$,当$n>N$时,有

$$|x_n-a|<\frac{a}{2},$$

从而

$$x_n>a-\frac{a}{2}=\frac{a}{2}>0.$$

推论　**如果数列**$\{x_n\}$**从某项起有**$x_n\geqslant 0$(**或**$x_n\leqslant 0$),**且**$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,**那么**$a\geqslant 0$(**或**$a\leqslant 0$).

证　设数列$\{x_n\}$从第N_1项起,即当$n>N_1$时有$x_n\geqslant 0$.现在用反证法证明.若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a<0$,则由定理3知,∃正整数$N_2$,当$n>N_2$时,有$x_n<0$.取$N=\max\{N_1,N_2\}$,当$n>N$时,按假定有$x_n\geqslant 0$,按定理3有$x_n<0$,这引起矛盾.所以必有$a\geqslant 0$.

数列$\{x_n\}$从某项起有$x_n\leqslant 0$的情形,可以类似地证明.

最后,介绍子数列的概念以及关于收敛数列与其子数列间关系的一个定理.

在数列$\{x_n\}$中任意抽取无限多项并保持这些项在原数列$\{x_n\}$中的先后次序,这样得到的一个数列称为原数列$\{x_n\}$的子数列(或子列).

设在数列$\{x_n\}$中,第一次抽取x_{n_1},第二次在x_{n_1}后抽取x_{n_2},第三次在x_{n_2}后抽取x_{n_3}……这样无休止地抽取下去,得到一个数列

$$x_{n_1},x_{n_2},\cdots,x_{n_k},\cdots,$$

这个数列$\{x_{n_k}\}$就是数列$\{x_n\}$的一个子数列.

注意　在子数列$\{x_{n_k}\}$中,一般项x_{n_k}是第k项,而x_{n_k}在原数列$\{x_n\}$中却是第n_k项.显然,$n_k\geqslant k$.

***定理4(收敛数列与其子数列间的关系)**　**如果数列**$\{x_n\}$**收敛于**a,**那么它的任一子数列也收敛,且极限也是**a.

证　设数列$\{x_{n_k}\}$是数列$\{x_n\}$的任一子数列.

由于$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,故$\forall\varepsilon>0$,$\exists$正整数$N$,当$n>N$时,$|x_n-a|<\varepsilon$成立.

取$K=N$,则当$k>K$时,$n_k>n_K=n_N\geqslant N$.于是$|x_{n_k}-a|<\varepsilon$.这就证明了$\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=a$.证毕.

由定理4可知,如果数列$\{x_n\}$有两个子数列收敛于不同的极限,那么数列$\{x_n\}$是发散的.例如,例4中的数列

$$1,-1,1,\cdots,(-1)^{n+1},\cdots$$

的子数列$\{x_{2k-1}\}$收敛于1,而子数列$\{x_{2k}\}$收敛于-1,因此数列$x_n=(-1)^{n+1}(n=1,2,\cdots)$是发散的.同时这个例子也说明,一个发散的数列也可能有收敛的子数列.



习题1-2

1. 下列各题中,哪些数列收敛,哪些数列发散?对收敛数列,通过观察$\{x_n\}$的变化趋势,写出它们的极限:

(1) $\left\{\dfrac{1}{2^n}\right\}$;　(2) $\left\{(-1)^n\dfrac{1}{n}\right\}$;　(3) $\left\{2+\dfrac{1}{n^2}\right\}$;

(4) $\left\{\dfrac{n-1}{n+1}\right\}$;　(5) $\{n(-1)^n\}$;　(6) $\left\{\dfrac{2^n-1}{3^n}\right\}$;

(7) $\left\{n-\dfrac{1}{n}\right\}$;　(8) $\left\{[(-1)^n+1]\dfrac{n+1}{n}\right\}$.

2. (1) 数列的有界性是数列收敛的什么条件?

(2) 无界数列是否一定发散?

(3) 有界数列是否一定收敛?

3. 下列关于数列$\{x_n\}$的极限是a的定义,哪些是对的,哪些是错的?如果是对的,试说明理由;如果是错的,试给出一个反例.

(1) 对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在$N\in\mathbf{N}_+$,当$n>N$时,不等式$x_n-a<\varepsilon$成立;

(2) 对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在$N\in\mathbf{N}_+$,当$n>N$时,有无穷多项x_n,使不等式$|x_n-a|<\varepsilon$成立;

(3) 对于任意给定的$\varepsilon>0$,存在$N\in\mathbf{N}_+$,当$n>N$时,不等式$|x_n-a|<c\varepsilon$成立,其中c为某个正常数;

(4) 对于任意给定的$m\in\mathbf{N}_+$,存在$N\in\mathbf{N}_+$,当$n>N$时,不等式$|x_n-a|<\dfrac{1}{m}$成立.

*4. 设数列$\{x_n\}$的一般项$x_n=\dfrac{1}{n}\cos\dfrac{n\pi}{2}$.问$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$? 求出$N$,使当$n>N$时,$x_n$与其极限之差的绝对值小于正数$\varepsilon$.当$\varepsilon=0.001$时,求出数$N$.

*5. 根据数列极限的定义证明:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}=0$;　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n+1}{2n+1}=\dfrac{3}{2}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+a^2}}{n}=1$;　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}0.\underbrace{999\cdots9}_{n个}=1$.

*6. 若$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=a$,证明$\lim\limits_{n\to\infty}|u_n|=|a|$.并举例说明:即使数列$||x_n||$有极限,数列$|x_n|$也未必有极限.

*7. 设数列$\{x_n\}$有界,又$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$,证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

*8. 对于数列$|x_n|$,若$x_{2k-1}\to a$ $(k\to\infty)$,$x_{2k}\to a$ $(k\to\infty)$,证明$x_n\to a$ $(n\to\infty)$.

第三节　函数的极限

一、函数极限的定义

因为数列$\{x_n\}$可看作自变量为n的函数:$x_n=f(n)$,$n\in\mathbf{N}_+$,所以,数列$\{x_n\}$的极限为a,就是:当自变量n取正整数而无限增大(即$n\to\infty$)时,对应的函数值$f(n)$无限接近于确定的数a.把数列极限概念中的函数为$f(n)$而自变量的变化过程为$n\to\infty$等特殊性撇开,这样可以引出函数极限的一般概念:在自变量的某个变化过程中,如果对应的函数值无限接近于某个确定的数,那么这个确定的数就叫做在这一变化过程中函数的极限.这个极限是与自变量的变化过程密切相关的,由于自变量的变化过程不同,函数的极限就表现为不同的形式.数列极限看作函数$f(n)$当$n\to\infty$时的极限,这里自变量的变化过程是$n\to\infty$.下面讲述自变量的变化过程为其他情形时函数$f(x)$的极限,主要研究两种情形:

(1) 自变量x任意接近于有限值x_0或者说趋于有限值x_0(记作$x\to x_0$)时,对应的函数值$f(x)$的变化情形;

(2) 自变量x的绝对值$|x|$无限增大即趋于无穷大(记作$x\to\infty$)时,对应的函数值$f(x)$的变化情形.

1. 自变量趋于有限值时函数的极限

现在考虑自变量x的变化过程为$x\to x_0$.如果在$x\to x_0$的过程中,对应的函数值$f(x)$无限接近于确定的数值A,那么就说A是函数$f(x)$当$x\to x_0$时的极限.当然,这里我们首先假定函数$f(x)$在点x_0的某个去心邻域①内是有定义的.

在$x\to x_0$的过程中,对应的函数值$f(x)$无限接近于A,就是$|f(x)-A|$能任意小.如

① 以x_0为中心的任何开区间称为点x_0的邻域,记作$U(x_0)$;在$U(x_0)$中去掉中心x_0后,称为点x_0的去心邻域,记作$\mathring{U}(x_0)$.

数列极限概念所述，$|f(x)-A|$能任意小这件事可以用$|f(x)-A|<\varepsilon$来表达，其中ε是任意给定的正数.因为函数值$f(x)$无限接近于A是在$x\to x_0$的过程中实现的，所以对于任意给定的正数ε，只要求充分接近于x_0的x所对应的函数值$f(x)$满足不等式$|f(x)-A|<\varepsilon$；而充分接近于x_0的x可表达为$0<|x-x_0|<\delta$，其中δ是某个正数.从几何上看，适合不等式$0<|x-x_0|<\delta$的x的全体，就是点x_0的去心δ邻域①，而邻域半径δ则体现了x接近x_0的程度.

通过以上分析，我们给出$x\to x_0$时函数的极限的定义如下：

定义1　**设函数$f(x)$在点x_0的某一去心邻域内有定义.如果存在常数A，对于任意给定的正数ε（不论它多么小），总存在正数δ，使得当x满足不等式$0<|x-x_0|<\delta$时，对应的函数值$f(x)$都满足不等式**

$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

那么常数A就叫做函数$f(x)$当$x\to x_0$时的极限，记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \quad \text{或} \quad f(x)\to A\ (\text{当}\ x\to x_0).$$

我们指出，定义中$0<|x-x_0|$表示$x\neq x_0$，所以$x\to x_0$时$f(x)$有没有极限，与$f(x)$在点x_0是否有定义并无关系.

定义1可以简单地表述为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,\delta>0,\ \text{当}\ 0<|x-x_0|<\delta\ \text{时，有}\ |f(x)-A|<\varepsilon.$$

函数$f(x)$当$x\to x_0$时的极限为A的几何解释如下：任意给定一正数ε，作平行于x轴的两条直线$y=A+\varepsilon$和$y=A-\varepsilon$，界于这两条直线之间是一横条区域.根据定义，对于给定的ε，存在着点x_0的一个δ邻域$(x_0-\delta,x_0+\delta)$，当$y=f(x)$的图形上的点的横坐标x在邻域$(x_0-\delta,x_0+\delta)$内，但$x\neq x_0$时，这些点的纵坐标$f(x)$满足不等式

$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

或

$$A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon.$$

亦即这些点落在上面所作的横条区域内（图1-23）.

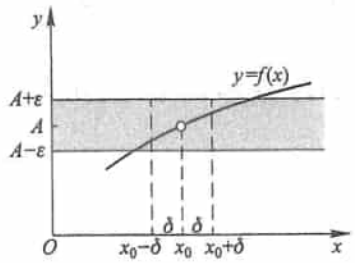


图1-23

例1　证明$\lim\limits_{x\to x_0} c=c$，此处$c$为一常数.

证　这里$|f(x)-A|=|c-c|=0$，因此$\forall\,\varepsilon>0$，可任取$\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$时，能使不等式

① 设$x_0\in\mathbf{R},\delta>0$，开区间$(x_0-\delta,x_0+\delta)$称为点$x_0$的$\delta$邻域，记作$U(x_0,\delta)$，点$x_0$的去心$\delta$邻域记作$\mathring{U}(x_0,\delta)$，$\delta$称为邻域半径.

$|f(x)-A|=|c-c|=0<\varepsilon$ 成立.所以$\lim\limits_{x\to x_0}c=c$.

例 2　证明$\lim\limits_{x\to x_0}x=x_0$.

证　这里$|f(x)-A|=|x-x_0|$,因此$\forall\varepsilon>0$,总可取$\delta=\varepsilon$,当$0<|x-x_0|<\delta=\varepsilon$时,能使不等式$|f(x)-A|=|x-x_0|<\varepsilon$ 成立.所以$\lim\limits_{x\to x_0}x=x_0$.

例 3　证明$\lim\limits_{x\to 1}(2x-1)=1$.

证　由于

$$|f(x)-A|=|(2x-1)-1|=2|x-1|,$$

为了使$|f(x)-A|<\varepsilon$,只要

$$|x-1|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

所以,$\forall\varepsilon>0$,可取$\delta=\dfrac{\varepsilon}{2}$,则当$x$适合不等式

$$0<|x-1|<\delta$$

时,对应的函数值$f(x)$就满足不等式

$$|f(x)-1|=|(2x-1)-1|<\varepsilon.$$

从而

$$\lim_{x\to 1}(2x-1)=1.$$

例 4　证明$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2$.

证　这里,函数在点$x=1$是没有定义的,但是函数当$x\to 1$时的极限存在或不存在与它并无关系.事实上,$\forall\varepsilon>0$,将不等式

$$\left|\frac{x^2-1}{x-1}-2\right|<\varepsilon$$

约去非零因子$x-1$后,就化为

$$|x+1-2|=|x-1|<\varepsilon,$$

因此,只要取$\delta=\varepsilon$,那么当$0<|x-1|<\delta$时,就有

$$\left|\frac{x^2-1}{x-1}-2\right|<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=2.$$

例 5　证明:当$x_0>0$时,$\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{x}=\sqrt{x_0}$.

证　$\forall\varepsilon>0$,因为

$$|f(x)-A|=\left|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right|=\left|\frac{x-x_0}{\sqrt{x}+\sqrt{x_0}}\right|\leqslant\frac{1}{\sqrt{x_0}}|x-x_0|,$$

要使$|f(x)-A|<\varepsilon$，只要$|x-x_0|<\sqrt{x_0}\,\varepsilon$且$x\geqslant 0$，而$x\geqslant 0$可用$|x-x_0|\leqslant x_0$保证，因此取$\delta=\min\{x_0,\sqrt{x_0}\,\varepsilon\}$（这个式子表示，$\delta$是$x_0$和$\sqrt{x_0}\,\varepsilon$两个数中较小的那个数），则当$x$适合不等式$0<|x-x_0|<\delta$时，对应的函数值$\sqrt{x}$就满足不等式

$$|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}|<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to x_0}\sqrt{x}=\sqrt{x_0}.$$

上述$x\to x_0$时函数$f(x)$的极限概念中，x是既从x_0的左侧也从x_0的右侧趋于x_0的.但有时只能或只需考虑x仅从x_0的左侧趋于x_0（记作$x\to x_0^-$）的情形，或x仅从x_0的右侧趋于x_0（记作$x\to x_0^+$）的情形.在$x\to x_0^-$的情形，x在x_0的左侧，$x<x_0$.在$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$的定义中，把$0<|x-x_0|<\delta$改为$x_0-\delta<x<x_0$，那么$A$就叫做函数$f(x)$当$x\to x_0$时的左极限，记作

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)=A \quad 或 \quad f(x_0^-)=A.$$

类似地，在$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$的定义中，把$0<|x-x_0|<\delta$改为$x_0<x<x_0+\delta$，那么$A$就叫做函数$f(x)$当$x\to x_0$时的右极限，记作

$$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=A \quad 或 \quad f(x_0^+)=A.$$

左极限与右极限统称为单侧极限.

根据$x\to x_0$时函数$f(x)$的极限的定义以及左极限和右极限的定义，容易证明：函数$f(x)$当$x\to x_0$时极限存在的充分必要条件是左极限及右极限各自存在并且相等，即

$$f(x_0^-)=f(x_0^+).$$

因此，即使$f(x_0^-)$和$f(x_0^+)$都存在，但若不相等，则$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$也不存在.

例 6　设

$$y=f(x)=\begin{cases}x-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ x+1 & x>0.\end{cases}$$

证明：当$x\to 0$时，$f(x)$的极限不存在.

证　仿例 3 可证当$x\to 0$时$f(x)$的左极限

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}(x-1)=-1,$$

而右极限

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}(x+1)=1,$$

因为左极限和右极限存在但不相等，所以$\lim\limits_{x\to 0}f(x)$不存在（图 1-24）.

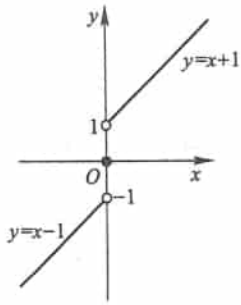


图 1-24

2. 自变量趋于无穷大时函数的极限

如果在 $x\to\infty$ 的过程中，对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于确定的数值 A，那么 A 叫做函数 $f(x)$ 当 $x\to\infty$ 时的极限.精确地说，就是

定义 2　设函数 $f(x)$ 当 $|x|$ 大于某一正数时有定义.如果存在常数 A，对于任意给定的正数 ε（不论它多么小），总存在着正数 X，使得当 x 满足不等式 $|x|>X$ 时，对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式

$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

那么常数 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x\to\infty$ 时的极限，记作

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A \quad 或 \quad f(x)\to A \ (当 x\to\infty).$$

定义 2 可简单地表达为

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists X>0,当|x|>X 时，有|f(x)-A|<\varepsilon.$$

释疑解难 1-3

如果 $x>0$ 且无限增大（记作 $x\to+\infty$），那么只要把上面定义中的 $|x|>X$ 改为 $x>X$，就可得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 的定义.同样，如果 $x<0$ 且 $|x|$ 无限增大（记作 $x\to-\infty$），那么只要把 $|x|>X$ 改为 $x<-X$，便得 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$ 的定义.

从几何上来说，$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$ 的意义是：作直线 $y=A-\varepsilon$ 和 $y=A+\varepsilon$，则总有一个正数 X 存在，使得当 $x<-X$ 或 $x>X$ 时，函数 $y=f(x)$ 的图形位于这两直线之间（图 1-25）.这时，直线 $y=A$ 是函数 $y=f(x)$ 的图形的水平渐近线.

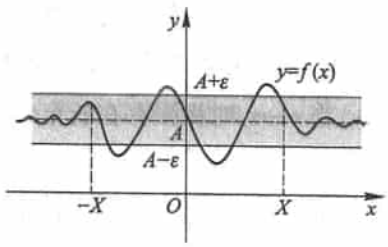


图 1-25

例 7　证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0.$

证　$\forall\varepsilon>0$，要证 $\exists X>0$，当 $|x|>X$ 时，不等式

$$\left|\frac{1}{x}-0\right|<\varepsilon$$

成立.因这个不等式相当于

$$\frac{1}{|x|}<\varepsilon \quad 或 \quad |x|>\frac{1}{\varepsilon}.$$

由此可知，如果取 $X=\dfrac{1}{\varepsilon}$，那么当 $|x|>X=\dfrac{1}{\varepsilon}$ 时，不等式 $\left|\dfrac{1}{x}-0\right|<\varepsilon$ 成立，这就证明了

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0.$$

直线 $y=0$ 是函数 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图形的水平渐近线.

二、函数极限的性质

与收敛数列的性质相比较，可得函数极限的一些相应的性质. 它们都可以根据函数极限的定义，运用类似于证明收敛数列性质的方法加以证明. 由于函数极限的定义按自变量的变化过程不同有各种形式，下面仅以“$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$”这种形式为代表给出关于函数极限性质的一些定理，并就其中的几个给出证明. 至于其他形式的极限的性质及其证明，只要相应地作一些修改即可得出.

定理 1（函数极限的唯一性）　如果$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在，那么这极限唯一.

定理 2（函数极限的局部有界性）　如果$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，那么存在常数 $M>0$ 和 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)|\leqslant M$.

证　因为$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，所以取 $\varepsilon=1$，则 $\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|f(x)-A|<1\Rightarrow|f(x)|\leqslant|f(x)-A|+|A|<|A|+1,$$

记 $M=|A|+1$，则定理 2 就获得证明.

定理 3（函数极限的局部保号性）　如果$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，且 $A>0$（或 $A<0$），那么存在常数$\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $f(x)>0$（或 $f(x)<0$）.

证　就 $A>0$ 的情形证明.

因为$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A>0$，所以，取 $\varepsilon=\dfrac{A}{2}>0$，则 $\exists\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|f(x)-A|<\frac{A}{2}\Rightarrow f(x)>A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}>0.$$

类似地，可以证明 $A<0$ 的情形.

从定理 3 的证明中可知，在定理 3 的条件下，可得下面更强的结论：

定理 3′　如果$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$（$A\neq0$），那么就存在着 x_0 的某一去心邻域$\mathring{U}(x_0)$，当 $x\in\mathring{U}(x_0)$ 时，就有 $|f(x)|>\dfrac{|A|}{2}$.

由定理 3，易得以下推论：

推论　如果在 x_0 的某去心邻域内 $f(x)\geqslant0$（或 $f(x)\leqslant0$），而且$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，那么 $A\geqslant0$（或 $A\leqslant0$）.

***定理 4**（函数极限与数列极限的关系）　如果极限$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的定义域内任一收敛于 x_0 的数列，且满足 $x_n\neq x_0$（$n\in\mathbf{N}_+$），那么相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$.

证　设$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$.

又因$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$，故对$\delta>0$，∃正整数$N$，当$n>N$时，有$|x_n-x_0|<\delta$.

由假设，$x_n\neq x_0(n\in\mathbf{N}_+)$，故当$n>N$时，$0<|x_n-x_0|<\delta$，从而$|f(x_n)-A|<\varepsilon$. 即$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

习题 1-3

1. 对图 1-26 所示的函数$y=f(x)$，求下列极限，如极限不存在，说明理由.

(1) $\lim\limits_{x\to-2} f(x)$；　(2) $\lim\limits_{x\to-1} f(x)$；　(3) $\lim\limits_{x\to0} f(x)$.

2. 对图 1-27 所示的函数$y=f(x)$，下列陈述中哪些是对的，哪些是错的？

(1) $\lim\limits_{x\to0} f(x)$不存在；　(2) $\lim\limits_{x\to0} f(x)=0$；　(3) $\lim\limits_{x\to0} f(x)=1$；

(4) $\lim\limits_{x\to1} f(x)=0$；　(5) $\lim\limits_{x\to1} f(x)$不存在；

(6) 对每个$x_0\in(-1,1)$，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在.

3. 对图 1-28 所示的函数$y=f(x)$，下列陈述中哪些是对的，哪些是错的？

(1) $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)=1$；　(2) $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x)$不存在；　(3) $\lim\limits_{x\to0} f(x)=0$；

(4) $\lim\limits_{x\to0} f(x)=1$；　(5) $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=1$；　(6) $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=0$；

(7) $\lim\limits_{x\to2^-} f(x)=0$；　(8) $\lim\limits_{x\to2} f(x)=0$.

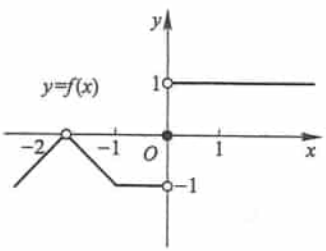


图 1-26

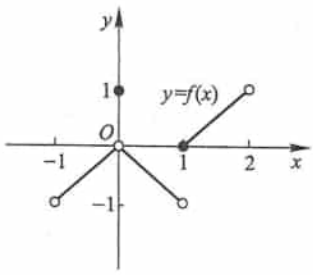


图 1-27

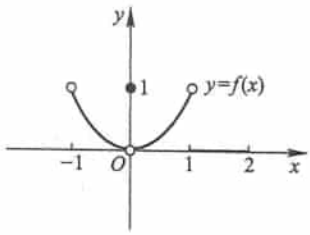


图 1-28

4. 求$f(x)=\dfrac{x}{x}$，$\varphi(x)=\dfrac{|x|}{x}$当$x\to0$时的左、右极限，并说明它们在$x\to0$时的极限是否存在.

*5. 根据函数极限的定义证明：

(1) $\lim\limits_{x\to3}(3x-1)=8$；　(2) $\lim\limits_{x\to2}(5x+2)=12$；

(3) $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x^2-4}{x+2}=-4$；　(4) $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}\dfrac{1-4x^2}{2x+1}=2$.

*6. 根据函数极限的定义证明：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+x^3}{2x^3}=\dfrac{1}{2}$；　(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{\sqrt{x}}=0$.

*7. 当$x\to2$时，$y=x^2\to4$. 问δ等于多少，使当$|x-2|<\delta$时，$|y-4|<0.001$？

*8. 当 $x\to\infty$ 时，$y=\dfrac{x^2-1}{x^2+3}\to 1$. 问 X 等于多少，使当 $|x|>X$ 时，$|y-1|<0.01$?

*9. 证明函数 $f(x)=|x|$ 当 $x\to 0$ 时极限为零.

*10. 证明：若 $x\to+\infty$ 及 $x\to-\infty$ 时，函数 $f(x)$ 的极限都存在且都等于 A，则

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A.$$

*11. 根据函数极限的定义证明：函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时极限存在的充分必要条件是左、右极限各自存在并且相等.

*12. 试给出 $x\to\infty$ 时函数极限的局部有界性的定理，并加以证明.

第四节　无穷小与无穷大

一、无穷小

定义 1　**如果函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的极限为零，那么称函数 $f(x)$ 为当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的无穷小.**

特别地，以零为极限的数列 $\{x_n\}$ 称为 $n\to\infty$ 时的无穷小.

例 1　因为 $\lim\limits_{x\to 1}(x-1)=0$，所以函数 $x-1$ 为当 $x\to 1$ 时的无穷小.

因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$，所以函数 $\dfrac{1}{x}$ 为当 $x\to\infty$ 时的无穷小.

注意　不要把无穷小与很小的数（例如百万分之一）混为一谈，因为无穷小是这样的函数，在 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）的过程中，这个函数的绝对值能小于任意给定的正数 ε，而很小的数如百万分之一，就不能小于任意给定的正数 ε，例如取 ε 等于千万分之一，则百万分之一就不能小于这个给定的 ε. 但零是可以作为无穷小的唯一的常数，因为如果 $f(x)\equiv 0$，那么对于任意给定的 $\varepsilon>0$ 总有 $|f(x)|<\varepsilon$.

下面的定理说明无穷小与函数极限的关系：

定理 1　**在自变量的同一变化过程 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）中，函数 $f(x)$ 具有极限 A 的充分必要条件是 $f(x)=A+\alpha$，其中 α 是无穷小.**

证　先证必要性. 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则 $\forall\,\varepsilon>0$，$\exists\,\delta>0$，使当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|f(x)-A|<\varepsilon.$$

令 $\alpha=f(x)-A$，则 α 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小，且

$$f(x)=A+\alpha.$$

这就证明了 $f(x)$ 等于它的极限 A 与一个无穷小 α 之和.

再证充分性. 设 $f(x)=A+\alpha$，其中 A 是常数，α 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小，于是

$$|f(x)-A|=|\alpha|.$$

因 α 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小，所以 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|\alpha|<\varepsilon,$$

即

$$|f(x)-A|<\varepsilon.$$

这就证明了 A 是 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限.

类似地可证明当 $x\to\infty$ 时的情形.

二、无穷大

如果当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时，对应的函数值的绝对值 $|f(x)|$ 可以大于预先指定的任何很大的正数 M，那么就称函数 $f(x)$ 是当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的无穷大.精确地说，就是

定义 2　设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内有定义（或 $|x|$ 大于某一正数时有定义）.如果对于任意给定的正数 M（不论它多么大），总存在正数 δ（或正数 X），只要 x 适合不等式 $0<|x-x_0|<\delta$（或 $|x|>X$），对应的函数值 $f(x)$ 总满足不等式

$$|f(x)|>M,$$

那么称函数 $f(x)$ 是当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的无穷大.

按函数极限的定义来说，当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的无穷大的函数 $f(x)$ 的极限是不存在的.但为了便于叙述函数的这一性态，我们也说“函数的极限是无穷大”，并记作

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty\quad(\text{或}\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty).$$

如果在无穷大的定义中，把 $|f(x)|>M$ 换成 $f(x)>M$（或 $f(x)<-M$），就记作

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}}f(x)=+\infty\quad\left(\text{或}\lim_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}}f(x)=-\infty\right).$$

必须注意，无穷大（∞）不是数，不可与很大的数（如 1 000 万、1 亿等）混为一谈.

例 2　证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{x-1}=\infty$（图 1-29）.

证　设 $\forall M>0$.要使

$$\left|\frac{1}{x-1}\right|>M,$$

只要

$$|x-1|<\frac{1}{M}.$$

所以，取 $\delta=\dfrac{1}{M}$，则只要 x 适合不等式 $0<|x-1|<\delta=\dfrac{1}{M}$，

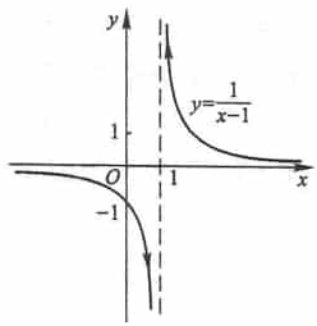


图 1-29

就有

$$\left|\frac{1}{x-1}\right|>M.$$

这就证明了$\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{x-1}=\infty$.

直线 $x=1$ 是函数 $y=\frac{1}{x-1}$的图形的铅直渐近线.

一般地说,如果$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$,那么直线 $x=x_0$是函数 $y=f(x)$ 的图形的铅直渐近线.

无穷大与无穷小之间有一种简单的关系,即

定理 2　在自变量的同一变化过程中,如果$f(x)$为无穷大,那么$\frac{1}{f(x)}$为无穷小;反之,如果$f(x)$为无穷小,且$f(x)\neq 0$,那么$\frac{1}{f(x)}$为无穷大.

证　设$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$.

$\forall\varepsilon>0$.根据无穷大的定义,对于 $M=\frac{1}{\varepsilon}$, $\exists\delta>0$,当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,有

$$|f(x)|>M=\frac{1}{\varepsilon},$$

即

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right|<\varepsilon,$$

所以$\frac{1}{f(x)}$为当 $x\to x_0$时的无穷小.

反之,设$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$,且$f(x)\neq 0$.

$\forall M>0$.根据无穷小的定义,对于 $\varepsilon=\frac{1}{M}$, $\exists\delta>0$,当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,有

$$|f(x)|<\varepsilon=\frac{1}{M},$$

由于当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)\neq 0$,从而

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right|>M,$$

所以$\frac{1}{f(x)}$为当 $x\to x_0$时的无穷大.

类似地,可证当 $x\to\infty$ 时的情形.

释疑解难
1-4

习题 1-4

1. 两个无穷小的商是否一定是无穷小？举例说明之.

*2. 根据定义证明：

(1) $y=\dfrac{x^2-9}{x+3}$为当 $x\to 3$ 时的无穷小；　　(2) $y=x\sin\dfrac{1}{x}$为当 $x\to 0$ 时的无穷小.

*3. 根据定义证明：$y=\dfrac{1+2x}{x}$为当 $x\to 0$ 时的无穷大.问 x 应满足什么条件，能使 $|y|>10^4$？

4. 求下列极限并说明理由：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x+1}{x}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-x^2}{1-x}$.

5. 根据函数极限或无穷大定义，填写下表：

	$f(x)\to A$	$f(x)\to\infty$	$f(x)\to+\infty$	$f(x)\to-\infty$
$x\to x_0$	$\forall\varepsilon>0$， $\exists\delta>0$， 使当 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 时， 即有 $\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$			
$x\to x_0^+$				
$x\to x_0^-$				
$x\to\infty$		$\forall M>0$， $\exists X>0$， 使当 $\lvert x\rvert>X$ 时， 即有 $\lvert f(x)\rvert>M$		
$x\to+\infty$				
$x\to-\infty$				

6. 函数 $y=x\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是否有界？这个函数是不是 $x\to+\infty$ 时的无穷大？为什么？

*7. 证明：函数 $y=\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$在区间 $(0,1]$ 内无界，但这个函数不是 $x\to 0^+$ 时的无穷大.

8. 求函数 $f(x)=\dfrac{4}{2-x^2}$的图形的渐近线.

第五节　极限运算法则

本节讨论极限的求法，主要是建立极限的四则运算法则和复合函数的极限运算法则，利用这些法则，可以求某些函数的极限.以后我们还将介绍求极限的其他方法.

在下面的讨论中，记号“lim”下面没有标明自变量的变化过程，实际上，下面的定理对$x\to x_0$及$x\to\infty$都是成立的.在论证时，我们只证明了$x\to x_0$的情形，只要把δ改成X，把$0<|x-x_0|<\delta$改成$|x|>X$，就可得$x\to\infty$情形的证明.

定理1　两个无穷小的和是无穷小.

证　设α及β是当$x\to x_0$时的两个无穷小，而

$$\gamma=\alpha+\beta.$$

$\forall\varepsilon>0$.因为α是当$x\to x_0$时的无穷小，对于$\frac{\varepsilon}{2}>0$，$\exists\delta_1>0$，当$0<|x-x_0|<\delta_1$时，不等式

$$|\alpha|<\frac{\varepsilon}{2}$$

成立.又因β是当$x\to x_0$时的无穷小，对于$\frac{\varepsilon}{2}>0$，$\exists\delta_2>0$，当$0<|x-x_0|<\delta_2$时，不等式

$$|\beta|<\frac{\varepsilon}{2}$$

成立.取$\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当$0<|x-x_0|<\delta$时，

$$|\alpha|<\frac{\varepsilon}{2}\quad\text{及}\quad|\beta|<\frac{\varepsilon}{2}$$

同时成立，从而$|\gamma|=|\alpha+\beta|\leqslant|\alpha|+|\beta|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$.这就证明了$\gamma$也是当$x\to x_0$时的无穷小.

用数学归纳法可证：**有限个无穷小之和也是无穷小.**

定理2　有界函数与无穷小的乘积是无穷小.

证　设函数u在x_0的某一去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta_1)$内是有界的，即$\exists M>0$使$|u|\leqslant M$对一切$x\in\mathring{U}(x_0,\delta_1)$成立.又设$\alpha$是当$x\to x_0$时的无穷小，即$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta_2>0$，当$x\in\mathring{U}(x_0,\delta_2)$时，有

$$|\alpha|<\frac{\varepsilon}{M}.$$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，

$$|u|\leqslant M \quad 及 \quad |\alpha|<\frac{\varepsilon}{M}$$

同时成立.从而

$$|u\alpha|=|u|\cdot|\alpha|<M\cdot\frac{\varepsilon}{M}=\varepsilon,$$

这就证明了 $u\alpha$ 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小.

推论 1　常数与无穷小的乘积是无穷小.

推论 2　有限个无穷小的乘积是无穷小.

定理 3　如果 $\lim f(x)=A,\lim g(x)=B$，那么

(1) $\lim[f(x)\pm g(x)]=\lim f(x)\pm\lim g(x)=A\pm B$;

(2) $\lim[f(x)\cdot g(x)]=\lim f(x)\cdot\lim g(x)=A\cdot B$;

(3) 若又有 $B\neq 0$，则

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}=\frac{A}{B}.$$

证　先证(1).

因 $\lim f(x)=A,\lim g(x)=B$，由第四节定理 1 有

$$f(x)=A+\alpha,\quad g(x)=B+\beta,$$

其中 α 及 β 为无穷小.于是

$$f(x)\pm g(x)=(A+\alpha)\pm(B+\beta)=(A\pm B)+(\alpha\pm\beta).$$

由本节定理 1，$\alpha\pm\beta$ 是无穷小($\alpha-\beta$ 可看作 $\alpha+(-1)\beta$，由本节定理 2 的推论 1，$(-1)\beta$ 是无穷小，因此 $\alpha-\beta$ 也可看作两个无穷小的和).再由第四节定理 1，得

$$\lim[f(x)\pm g(x)]=A\pm B=\lim f(x)\pm\lim g(x).$$

关于(2)的证明，建议读者作为练习.

再证(3).

由 $\lim f(x)=A,\lim g(x)=B$，有

$$f(x)=A+\alpha,\quad g(x)=B+\beta,$$

其中 α 及 β 为无穷小.设

$$\gamma=\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{A}{B},$$

则

$$\gamma=\frac{A+\alpha}{B+\beta}-\frac{A}{B}=\frac{1}{B(B+\beta)}(B\alpha-A\beta).$$

上式表示，γ 可看作两个函数的乘积，其中函数 $B\alpha-A\beta$ 是无穷小.下面我们证明另一个

函数$\frac{1}{B(B+\beta)}$在点x_0的某一邻域内有界.

根据第三节定理3′,由于$\lim g(x)=B\neq 0$,存在着点x_0的某一去心邻域$\mathring{U}(x_0)$,当$x\in\mathring{U}(x_0)$时,$|g(x)|>\frac{|B|}{2}$,从而$\left|\frac{1}{g(x)}\right|<\frac{2}{|B|}$.于是

$$\left|\frac{1}{B(B+\beta)}\right|=\frac{1}{|B|}\cdot\left|\frac{1}{g(x)}\right|<\frac{1}{|B|}\cdot\frac{2}{|B|}=\frac{2}{B^2}.$$

这就证明了$\frac{1}{B(B+\beta)}$在点x_0的去心邻域$\mathring{U}(x_0)$内有界.

因此,根据本节定理2,γ是无穷小.而

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}+\gamma,$$

所以由第四节定理1,得

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}=\frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}.$$

证毕.

定理3中的(1)、(2)可推广到有限个函数的情形.例如,如果$\lim f(x)$,$\lim g(x)$,$\lim h(x)$都存在,则有

$$\lim[f(x)+g(x)-h(x)]=\lim f(x)+\lim g(x)-\lim h(x),$$

$$\lim[f(x)\cdot g(x)\cdot h(x)]=\lim f(x)\cdot\lim g(x)\cdot\lim h(x).$$

关于定理3中的(2),有如下推论:

推论1　**如果$\lim f(x)$存在,而c为常数,那么**

$$\lim[cf(x)]=c\lim f(x).$$

就是说,求极限时,常数因子可以提到极限记号外面.这是因为$\lim c=c$.

推论2　**如果$\lim f(x)$存在,而n是正整数,那么**

$$\lim[f(x)]^n=[\lim f(x)]^n.$$

这是因为

$$\begin{aligned}\lim[f(x)]^n&=\lim[f(x)\cdot f(x)\cdot\cdots\cdot f(x)]\\&=\lim f(x)\cdot\lim f(x)\cdot\cdots\cdot\lim f(x)=[\lim f(x)]^n.\end{aligned}$$

关于数列,也有类似的极限四则运算法则,这就是下面的定理:

定理4　**设有数列$\{x_n\}$和$\{y_n\}$.如果**

$$\lim_{n\to\infty}x_n=A,\quad\lim_{n\to\infty}y_n=B,$$

那么

(1) $\lim_{n\to\infty}(x_n\pm y_n)=A\pm B$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n\cdot y_n)=A\cdot B$;

(3) 当 $y_n\neq 0$ $(n=1,2,\cdots)$ 且 $B\neq 0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=\dfrac{A}{B}$.

证明从略.

定理 5　如果 $\varphi(x)\geqslant\psi(x)$, 而 $\lim\varphi(x)=A$, $\lim\psi(x)=B$, 那么 $A\geqslant B$.

证　令 $f(x)=\varphi(x)-\psi(x)$, 则 $f(x)\geqslant 0$. 由本节定理 3 有

$$\lim f(x)=\lim[\varphi(x)-\psi(x)]=\lim\varphi(x)-\lim\psi(x)=A-B.$$

由第三节定理 3 推论, 有 $\lim f(x)\geqslant 0$, 即 $A-B\geqslant 0$, 故 $A\geqslant B$.

关于数列的极限, 也有类似的运算法则, 这里不再详述.①

例 1　求 $\lim\limits_{x\to 1}(2x-1)$.

解　$\lim\limits_{x\to 1}(2x-1)=\lim\limits_{x\to 1}2x-\lim\limits_{x\to 1}1=2\lim\limits_{x\to 1}x-1=2\cdot 1-1=1.$

例 2　求 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-1}{x^2-5x+3}$.

解　这里分母的极限不为零, 故

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-1}{x^2-5x+3}=\frac{\lim\limits_{x\to 2}(x^3-1)}{\lim\limits_{x\to 2}(x^2-5x+3)}=\frac{\lim\limits_{x\to 2}x^3-\lim\limits_{x\to 2}1}{\lim\limits_{x\to 2}x^2-5\lim\limits_{x\to 2}x+\lim\limits_{x\to 2}3}$$

$$=\frac{(\lim\limits_{x\to 2}x)^3-1}{(\lim\limits_{x\to 2}x)^2-5\cdot 2+3}=\frac{2^3-1}{2^2-10+3}=\frac{7}{-3}=-\frac{7}{3}.$$

从上面两个例题可以看出, 求有理整函数(多项式)或有理分式函数当 $x\to x_0$ 的极限时, 只要把 x_0 代替函数中的 x 就行了(对于有理分式函数, 需假定这样代入后分母不等于零).

事实上, 设多项式

$$f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n,$$

则

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}(a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n)=a_0(\lim_{x\to x_0}x)^n+a_1(\lim_{x\to x_0}x)^{n-1}+\cdots+\lim_{x\to x_0}a_n$$

$$=a_0x_0^n+a_1x_0^{n-1}+\cdots+a_n=f(x_0).$$

又设有理分式函数

$$F(x)=\frac{P(x)}{Q(x)},$$

其中 $P(x)$, $Q(x)$ 都是多项式, 于是

---

① 参阅习题 1-5 第 6 题.

$$\lim_{x\to x_0} P(x)=P(x_0),\quad \lim_{x\to x_0} Q(x)=Q(x_0);$$

如果 $Q(x_0)\neq 0$,那么

$$\lim_{x\to x_0} F(x)=\lim_{x\to x_0}\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to x_0} P(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} Q(x)}=\frac{P(x_0)}{Q(x_0)}=F(x_0).$$

但必须**注意**:若 $Q(x_0)=0$,则关于商的极限的运算法则不能应用,那就需要特别考虑.下面我们举两个属于这种情形的例题.

例 3　求 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^2-9}$.

解　当 $x\to 3$ 时,分子及分母的极限都是零,于是分子、分母不能分别取极限.因分子及分母有公因子 $x-3$,而 $x\to 3$ 时,$x\neq 3$,$x-3\neq 0$,可约去这个不为零的公因子.所以

$$\lim_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-9}=\lim_{x\to 3}\frac{1}{x+3}=\frac{\lim\limits_{x\to 3} 1}{\lim\limits_{x\to 3}(x+3)}=\frac{1}{6}.$$

例 4　求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x-3}{x^2-5x+4}$.

解　因为分母的极限 $\lim\limits_{x\to 1}(x^2-5x+4)=1^2-5\cdot 1+4=0$,不能应用商的极限的运算法则.但因

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-5x+4}{2x-3}=\frac{1^2-5\cdot 1+4}{2\cdot 1-3}=0,$$

故由第四节定理 2 得

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x-3}{x^2-5x+4}=\infty.$$

例 5　求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^3+4x^2+2}{7x^3+5x^2-3}$.

解　先用 x^3 去除分母及分子,然后取极限,得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^3+4x^2+2}{7x^3+5x^2-3}=\lim_{x\to\infty}\frac{3+\dfrac{4}{x}+\dfrac{2}{x^3}}{7+\dfrac{5}{x}-\dfrac{3}{x^3}}=\frac{3}{7},$$

这是因为

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a}{x^n}=a\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^n}=a\left(\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\right)^n=0,$$

其中 a 为常数,n 为正整数,$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$ (见第三节例 7).

例 6　求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2-2x-1}{2x^3-x^2+5}$.

解　先用 x^3 去除分母和分子，然后取极限，得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-2x-1}{2x^3-x^2+5}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x^3}}{2-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^3}}=\frac{0}{2}=0.$$

例 7　求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-x^2+5}{3x^2-2x-1}$.

解　应用例 6 的结果并根据第四节定理 2，即得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^3-x^2+5}{3x^2-2x-1}=\infty.$$

例 5、例 6、例 7 是下列一般情形的特例，即当 $a_0\neq0, b_0\neq0$，m 和 n 为非负整数时，有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}=\begin{cases}0, & \text{当 } n>m,\\ \dfrac{a_0}{b_0}, & \text{当 } n=m,\\ \infty, & \text{当 } n<m.\end{cases}$$

例 8　求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}$.

解　当 $x\to\infty$ 时，分子及分母的极限都不存在，故关于商的极限的运算法则不能应用. 如果把 $\dfrac{\sin x}{x}$ 看作 $\sin x$ 与 $\dfrac{1}{x}$ 的乘积，由于 $\dfrac{1}{x}$ 当 $x\to\infty$ 时为无穷小，而 $\sin x$ 是有界函数，则根据本节定理 2，有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0.$$

例题精讲 1-1

定理 6（复合函数的极限运算法则）　设函数 $y=f[g(x)]$ 是由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成，$f[g(x)]$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义，若 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$，且存在 $\delta_0>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 时，有 $g(x)\neq u_0$，则

$$\lim_{x\to x_0}f[g(x)]=\lim_{u\to u_0}f(u)=A.$$

证　按函数极限的定义，要证：$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$$|f[g(x)]-A|<\varepsilon$$

成立.

由于 $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\eta>0$，当 $0<|u-u_0|<\eta$ 时，$|f(u)-A|<\varepsilon$ 成立.

又由于 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=u_0$，对于上面得到的 $\eta>0$，$\exists\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时，$|g(x)-u_0|<\eta$ 成立.

由假设，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta_0)$ 时，$g(x)\neq u_0$. 取 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$|g(x)-u_0|<\eta$ 及 $|g(x)-u_0|\neq 0$ 同时成立，即 $0<|g(x)-u_0|<\eta$ 成立，从而

$$|f[g(x)]-A|=|f(u)-A|<\varepsilon$$

成立. 证毕.

在定理 6 中，把 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$ 换成 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to\infty} g(x)=\infty$，而把 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$ 换成 $\lim\limits_{u\to\infty} f(u)=A$，可得类似的定理.

定理 6 表示，如果函数 $g(x)$ 和 $f(u)$ 满足该定理的条件，那么作代换 $u=g(x)$ 可把求 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]$ 化为求 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)$，这里 $u_0=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$.

释疑解难 1-5

习题 1-5

1. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+5}{x-3}$；　(2) $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}}\dfrac{x^2-3}{x^2+1}$；　(3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-2x+1}{x^2-1}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4x^3-2x^2+x}{3x^2+2x}$；　(5) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$；　(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}\right)$；

(7) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$；　(8) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x}{x^4-3x^2+1}$；　(9) $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}$；

(10) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\left(2-\dfrac{1}{x^2}\right)$；　(11) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}\right)$；　(12) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+3+\cdots+(n-1)}{n^2}$；

(13) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{5n^3}$；　(14) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{3}{1-x^3}\right)$.

2. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3+2x^2}{(x-2)^2}$；　(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{2x+1}$；　(3) $\lim\limits_{x\to\infty}(2x^3-x+1)$.

3. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin\dfrac{1}{x}$；　(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\arctan x}{x}$.

4. 设 $|a_n|$，$|b_n|$，$|c_n|$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$. 下列陈述中哪些是对的，哪些是错的？如果是对的，说明理由；如果是错的，试给出一个反例.

(1) $a_n<b_n$，$n\in\mathbf{N}_+$；　(2) $b_n<c_n$，$n\in\mathbf{N}_+$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不存在；　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 不存在.

5. 下列陈述中，哪些是对的，哪些是错的？如果是对的，说明理由；如果是错的，试给出一个反例.

(1) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 不存在，那么 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 不存在；

(2) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 都不存在，那么 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 不存在；

(3) 如果 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 不存在，那么 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]$ 不存在；